

z3 (4.3)

Dziedziną funkcji $f(x) = \frac{x+b}{x+d}$ jest zbiór $R \setminus \{2\}$. Funkcja f ma miejsce zerowe równe 4.

Określ zbiór wartości funkcji f i przedziały monotoniczności tej funkcji.

① Wyznaczymy d korzystając z podanej dziedziny.

ze wzoru $f(x) = \frac{x+b}{x+d}$ wynika $x+d \neq 0$

$$x \neq -d$$

$$\text{Zatem } \begin{aligned} -d &= 2 \\ d &= -2 \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{x+b}{x-2}$$

② Wyznaczymy b korzystając z miejsca zerowego.

Skoro miejsce zerowe funkcji jest równe 4, znaczy to, że jej wykres przechodzi przez punkt $(4,0)$. Należy ten punkt podstawić do wzoru.

$$0 = \frac{4+b}{4-2}$$

$$0 = 4+b$$

$$b = -4$$

Zatem wzór funkcji ma postać : $f(x) = \frac{x-4}{x-2}$

③ Przekształcamy $f(x)$ do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{x-4}{x-2} = \frac{(x-2)-2}{x-2} = \frac{-2}{x-2} + 1$$

④ Określamy zbiór wartości oraz przedziały monotoniczności.

Mając postać $f(x) = \frac{A}{x-p} + q$.

Dziedzina to $x \in \mathbb{R} \setminus \{p\}$.

Zbiór wartości to $ZW = \mathbb{R} \setminus \{q\}$.

Dla $A > 0$ $f \searrow$ w $(-\infty, p)$ i $(p, +\infty)$.

Dla $A < 0$ $f \nearrow$ w $(-\infty, p)$ i $(p, +\infty)$.

$$ZW = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$f \nearrow : x \in (-\infty, 2) \text{ i } x \in (2, +\infty)$$

Odp.: $b = -4$, $d = -2$, $ZW = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f \nearrow$ w $(-\infty, 2)$ i $(2, +\infty)$.